

Daugianaris

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Algebrinė suma

Apibrėžimas 1.1. **Algebrinė suma** – tai kelių narių suma. Jos nariai sujungiami sudėties ženklų.

Jeigu reiškinyje matome minuso ženklą, jo nelaikome atimties veiksmu. Minusas parodo, kad pridedamas neigiamas narys. Pavyzdžiui, reiškini

$$3a^2 - 5a + 7$$

pertvarkome taip:

$$3a^2 - 5a + 7 = 3a^2 + (-5a) + 7.$$

Taigi tai yra algebrinė suma, kurios nariai yra $3a^2$, $-5a$ ir 7 . Joje sudedame tris narius, o antrasis iš jų yra neigiamas.

§2 Daugianario apibrėžimas

Ankstesnėje temoje nagrinėjome vienanarius. Daugianariai sudaromi iš vienanarių, juos sudedant. Neigiamas narys gali būti užrašytas su minuso ženklų.

Apibrėžimas 2.1. **Daugianaris** – tai algebrinė vienanarių suma.

Pavyzdžiui, šie reiškiniai yra daugianariai:

$$3x^2 - 5x + 7, \quad a^2b - 4ab^2 + 6, \quad 8, \quad -2xy^3.$$

Vienanaris taip pat laikomas daugianariu, nes jį sudaro vienas vienanaris.

Pavyzdys 2.2

Nustatykite, kurie reiškiniai yra daugianariai:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| • $5x^3 - 2x + 1$ | • $\frac{3}{x} + 4$ |
| • $7a^2b - 5ab^2$ | • $\sqrt{x} + 2$ |
| • $-4m^2n$ | • $3p^{-2} + p$ |

Sprendimas

Daugianariai yra $5x^3 - 2x + 1$, $7a^2b - 5ab^2$ ir $-4m^2n$. Jie yra sudaryti iš vienanarių.

Reiškinys $\frac{3}{x} + 4$ nėra daugianaris, nes kintamasis yra vardiklyje. Reiškiny $\sqrt{x} + 2$ nėra daugianaris, nes kintamasis yra po šaknies ženklu. Reiškiny $3p^{-2} + p$ nėra daugianaris, nes kintamojo p rodiklis yra neigiamas.

§3 Daugianario nariai

Apibrėžimas 3.1. **Daugianario nariai** – tai vienanariai, iš kurių sudarytas daugianaris. Juos skiria sudėties arba atimties ženklai.

Pavyzdys 3.2

Panagrinėkime daugianarį:

$$4a^2b - 3ab^2 + 7.$$

Sprendimas

Šio daugianario nariai yra $4a^2b$, $-3ab^2$ ir 7 .

Pastaba 3.3. Atimties ženklą patogiau suprasti kaip neigiamo vienanario pridėjimą. Pavyzdžiui:

$$x^2 - 5x + 3 = x^2 + (-5x) + 3.$$

Taigi daugianario nariai yra x^2 , $-5x$ ir 3 .

§4 Dvinaris ir trinaris

Apibrėžimas 4.1. **Dvinaris** – tai daugianaris, sudarytas iš dviejų vienanarių.

Pavyzdžiui, $3x^2 - 5x$ yra dvinaris. Jo nariai yra $3x^2$ ir $-5x$.

Apibrėžimas 4.2. **Trinaris** – tai daugianaris, sudarytas iš trijų vienanarių.

Pavyzdžiui, $2a^2b - 3ab^2 + 7$ yra trinaris. Jo nariai yra $2a^2b$, $-3ab^2$ ir 7 .

Pavyzdys 4.3

Nustatykite, kurie reiškiniai yra dvinariai, o kurie – trinariai:

- $x^2 + 4$
- $5a^2 - 3a + 1$
- $-2mn$
- $p^3 - p^2 + p$

Sprendimas

Reiškinys $x^2 + 4$ yra dvinaris, nes turi du narius. Reiškiniai $5a^2 - 3a + 1$ ir $p^3 - p^2 + p$ yra trinariai, nes kiekvienas turi po tris narius. Reiškinys $-2mn$ yra vienanaris, todėl jis nėra nei dvinaris, nei trinaris.

§5 Kada reiškinys nėra daugianaris

Kad reiškinys būtų daugianaris, kiekvienas jo narys privalo būti vienanaris. Todėl reiškinys nėra daugianaris, jeigu jame yra nors vienas iš šių atvejų:

- kintamasis vardiklyje, pavyzdžiui, $\frac{5}{x}$;
- kintamasis su neigiamu laipsnio rodikliu, pavyzdžiui, $2x^{-3}$;
- kintamasis po šaknies ženklu, pavyzdžiui, $\sqrt{y}$;
- kintamasis su trupmeniniu laipsnio rodikliu, pavyzdžiui, $a^{\frac{1}{2}}$.

Pavyzdys 5.1

Nustatykite, ar reiškinys yra daugianaris:

$$(x + 3)(x - 2).$$

Sprendimas

Atskliaudžiamo:

$$(x + 3)(x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6.$$

Gautas reiškinys yra vienanarių suma, todėl $(x + 3)(x - 2)$ yra daugianaris.

Pavyzdys 5.2

Nustatykite, ar reiškinys yra daugianaris:

$$\frac{x^2 - 1}{x + 1}.$$

Sprendimas

Nors trupmeną galima suprastinti, pradiniam reiškinyje vardiklyje yra kintamasis. Todėl šis reiškinys nėra daugianaris.

§6 Uždaviniai

Uždavinys 6.1. Nustatykite, kurie reiškiniai yra daugianariai.

(1) $6x^2 - 3x + 8$

(2) $\frac{4}{y} - 2$

(3) $-5a^3b + 2ab^2 - 7$

(4) $\sqrt{m} + m$

(5) 9

(6) $x^{-2} + 3x$

(7) $\frac{3}{5}p^2q - 4q$

(8) $\frac{a+2}{7}$

(9) $2x\sqrt{y} - 1$

(10) $(a - 1)(a + 4)$

(11) $\frac{5m^2}{n} + 3$

(12) $-7r^4s^2$

(13) $b^{\frac{2}{3}} + b$

(14) $(x + 2)^2$

Uždavinys 6.2. Išvardykite daugianario narius.

(1) $3x^2 - 7x + 4$

(2) $-5a^3b + 2ab^2 - 9$

(3) $m^2n - 6mn^2 + n$

(4) $8p^4$

(5) $-x^3 + 4x^2 - x + 1$

(6) $\frac{2}{3}a^2b - 5b + 6$

§7 Atsakymai

Uždavinys 6.1.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (1) daugianaris; | (2) ne daugianaris; |
| (3) daugianaris; | (4) ne daugianaris; |
| (5) daugianaris; | (6) ne daugianaris; |
| (7) daugianaris; | (8) daugianaris; |
| (9) ne daugianaris; | (10) daugianaris; |
| (11) ne daugianaris; | (12) daugianaris; |
| (13) ne daugianaris; | (14) daugianaris. |

Uždavinys 6.2.

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) $3x^2, -7x, 4$; | (2) $-5a^3b, 2ab^2, -9$; |
| (3) $m^2n, -6mn^2, n$; | (4) $8p^4$; |
| (5) $-x^3, 4x^2, -x, 1$; | (6) $\frac{2}{3}a^2b, -5b, 6$. |